通信理論(前原担当分)

項目名	第 14 回演習課題

学籍番号	1W242038
氏名	植木敬太郎
提出日	2025 年 1 月 19 日

1.　ダイバーシチ技術の適用効果の検証

1.1 目的

本演習課題では，MATLAB を用いてダイバーシチ技術の有効性を検証する．具体的には QPSK 変調方式において「ダイバーシチなし(1 ブランチ)」と「ダイバーシチあり(2 ブランチ)」の BER の理論式を数値計算し，所要 CNR の改善効果および無線ゾーン拡大への寄与について考察を行う．なお，シミュレーションに使用した MATLAB プログラムは，1.5 に記載した．

1.2 計算条件

本検証におけるパラメータおよび条件は以下の通りである．

表 1.1 検証におけるパラメータ設定および条件

項目	設定・条件
変調方式	QPSK 変調
通信路モデル	レイリーフェージング
ダイバーシチ方式	選択合成法
アンテナ数	$\mathrm{M} = 1$(ダイバーシチなし)
	$\mathrm{M} = 2$(ダイバーシチあり)
評価基準	$\mathrm{BER} = 10^{-3}$における所要 CNR

1.3 結果

各条件下における CNR 対 BER 特性を図 1 に示す．また，通信品質の基準として所要 BER(10^{-3})を達成するために必要な CNR の算出結果を表 1.2 に示す。

表 1.2 $\mathrm{BER} = 10^{-3}$における所要 CNR の比較

条件	ブランチ数(M)	所要 CNR [dB]
ダイバーシチなし	1	26.98
ダイバーシチあり(選択合成)	2	15.59

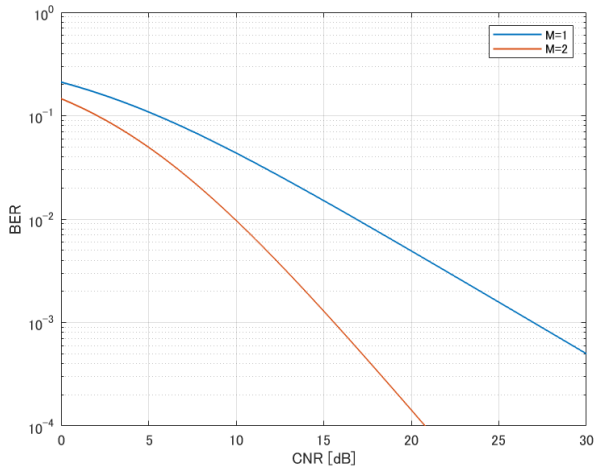

図 1 QPSK 変調における CNR 対 BER 特性とダイバーシチ効果

1.4 考察

図 1 および表 1 より，アンテナ数を 1 本から 2 本に増やし選択合成ダイバーシチを適用することで，BER 特性が改善していることが確認できる．具体的に$\mathrm{BER} = 10^{-3}$を達成する点を比較すると，ダイバーシチなしの場合に必要であった CNR が26.98 dBであったのに対し，ダイバーシチ適用により15.59 dBで済む結果となった．この差分である11.38 dBが，本条件下におけるダイバーシチ利得である．これは，フェージングによって受信レベルが落ち込んだ際，もう一方のアンテナが受信できている確率を利用して通信品質を補完した効果であると言える．

この11.38 dBの改善効果は，無線通信エリアの設計において極めて重要な意味を持つ．

伝搬モデルとして, 第 12 回の講義資料で示された以下の自由空間伝搬モデルを仮定する．

$$PL(d) = PL(d_0) + 10n\log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right)$$

ここで，d_0は標準距離，nは伝搬損係数であり，自由空間では$n = 2$となる．ダイバーシチ適用によって得られた11.38 dBの利得は，同一の送信電力において許容できる伝搬路損失が11.38 dB増加したことを意味する．ダイバーシチ適用時の通信距離をd，適用前をd_0とすると，その差分は以下のように表される．

$$PL(d) - PL(d_0) = 10 \cdot 2\log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) = 11.38$$

$$\therefore \log_{10}\left(\frac{d}{d_0}\right) = \frac{11.38}{20}$$

$$\therefore \frac{d}{d_0} = 10^{\frac{11.38}{20}}$$

$$\approx 3.71$$

となり，理論上は自由空間において，通信可能距離を約 3.7 倍に拡大できる計算になる．面積に換算すれば，約 13.8 倍のエリアをカバーできることになり，基地局数の削減や，より遠距離での通信安定性の確保に大きく貢献すると考えられる．

1.5 検証に使用した MATLAB プログラム

```
clear; close all; clc;

%% パラメータ
a = 0.5; b = 0.5; M = 2;
target_ber = 1e-3;
EbNo_dB = 0:0.1:35;
gamma_plot = 10.^(EbNo_dB / 10);
```

```
%% BER 理論式
calc_rayleigh = @(g) a * (1 - 1./sqrt(1 + 1./(b*g))); % 1 ブランチ
calc_selection = @(g) calculation_loop(g, a, b, M); % M ブランチ

ber_func_rayleigh = @(db) calc_rayleigh(10.^(db/10)) - target_ber;
ber_func_sel = @(db) calc_selection(10.^(db/10)) - target_ber;

%% 所要 CNR とゲインの算出
options = optimset('Display','off');
req_cnr_rayleigh = fzero(ber_func_rayleigh, [10 50], options);
req_cnr_sel      = fzero(ber_func_sel, [5 40], options);
diversity_gain = req_cnr_rayleigh - req_cnr_sel; % ダイバーシチ利得

%% コマンドウィンドウ出力
fprintf('BER = %.0e における所要 CNR:¥n', target_ber);
fprintf('ダイバーシチなし (M=1): %.2f dB¥n', req_cnr_rayleigh);
fprintf('ダイバーシチあり (M=%d): %.2f dB¥n', M, req_cnr_sel);
fprintf('ダイバーシチ利得: %.2f dB¥n', diversity_gain);

%% グラフ描画用データの計算
ber_rayleigh_plot = calc_rayleigh(gamma_plot);
ber_sel_plot = zeros(size(gamma_plot));
for i = 1:length(gamma_plot)
    ber_sel_plot(i) = calc_selection(gamma_plot(i));
end

%% グラフ描画
figure('Name', 'Diversity Effect Analysis', 'Color', 'w');
p1 = semilogy(EbNo_dB, ber_rayleigh_plot, 'LineWidth', 1.0); hold on;
p2 = semilogy(EbNo_dB, ber_sel_plot, 'LineWidth', 1.0);
grid on;
xlabel('CNR [dB]');
ylabel('BER');
ylim([1e-4 1]);
xlim([0 30]);
```

```
legend([p1, p2], 'M=1', ['M=' num2str(M)], 'Location', 'NorthEast');
hold off;

%% 選択合成ダイバーシチの理論式
function pe = calculation_loop(Gamma, a, b, M)
    pe = zeros(size(Gamma));
    for i = 1:numel(Gamma)
        g = Gamma(i);
        sum_val = 0;
        for l = 0:(M-1)
            term1 = (-1)^l;
            term2 = nchoosek(M-1, l);
            term3 = 1 / (l + 1);
            inside_sqrt = 1 + (l + 1) / (b * g);
            term4 = 1 - 1 / sqrt(inside_sqrt);
            sum_val = sum_val + (term1 * term2 * term3 * term4);
        end
        pe(i) = a * M * sum_val;
    end
end
```

2. 演習課題への取り組みで得たもの，所感

本講義の演習を通じて，ディジタル通信の基盤となる「信号の生成・変調」「通信路での劣化」「対策技術の適用」という一連の流れを，MATLAB による実装を通して体系的に習得することが出来た．特に，QPSK 等の変調原理や Box-Muller 法による雑音生成において，理論式から導かれる BER 特性とシミュレーション結果が良好に一致することを検証出来た点は，大きな収穫であった．ここで得た知見を，3 年次の「無線通信技術」にも積極的に活用していきたい．